Compte rendu Nagios

Étape 1 : (Création du serveur Nagios) :

- Créer une nouvelle machine « **linux** », la renommer proprement et lui attribuer une connexion en « **NAT** » :

```
usersio@SRV-NAGIOS:~$ hostname
SRV-NAGIOS
usersio@SRV-NAGIOS:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       SRV-NAGIOS

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
usersio@SRV-NAGIOS:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f7:e0:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.200.134/24 brd 192.168.200.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1744sec preferred_lft 1744sec
    inet6 fe80::56b4:6203:9b28:a546/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
usersio@SRV-NAGIOS:~$
```

- Mettre à jour les « **paquets** » de la machine :

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f7:e0:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.200.134/24 brd 192.168.200.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1620sec preferred_lft 1620sec
    inet6 fe80::56b4:6203:9b28:a546/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
usersio@SRV-NAGIOS:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- Installer les « **paquets** » nécessaires pour Nagios :

```
root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-4.5.7# sudo apt install -y wget unzip apache2 php libapache2-mod-php \
  build-essential libgd-dev libssl-dev daemon \
  mailutils unzip
```

- Créer un « **utilisateur** » et un « **groupe** » pour Nagios :

```
root@SRV-NAGIOS:~# sudo useradd nagios
sudo groupadd nagcmd
sudo usermod -a -G nagcmd nagios
sudo usermod -a -G nagcmd www-data
```

- Télécharger et installer « **Nagios** » :

```
root@SRV-NAGIOS:~# cd /tmp
wget https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/releases/download/nagios-4.5.7/nagios-4.5.7.tar.gz
tar xzf nagios-4.5.7.tar.gz
cd nagios-4.5.7
```

- Compiler et installer les « **outils** » nécessaires pour Nagios :

```
root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-4.5.7# ./configure --with-command-group=nagcmd
make all
sudo make install
sudo make install-daemoninit
sudo make install-commandmode
sudo make install-config
sudo make install-webconf
```

- Créer un utilisateur et un mot de passe pour pouvoir accéder à l'interface de « **Nagios** » :

```
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-available/nagios.conf
if [ 1 -eq 1 ]; then \
        ln -s /etc/apache2/sites-available/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-4.5.7# sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-4.5.7#
```

- Activer ensuite les modules « **apache** » nécessaire :

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f7:e0:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.200.134/24 brd 192.168.200.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1284sec preferred_lft 1284sec
    inet6 fe80::56b4:6203:9b28:a546/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-4.5.7# sudo a2enmod rewrite cgi
sudo systemctl restart apache2
```

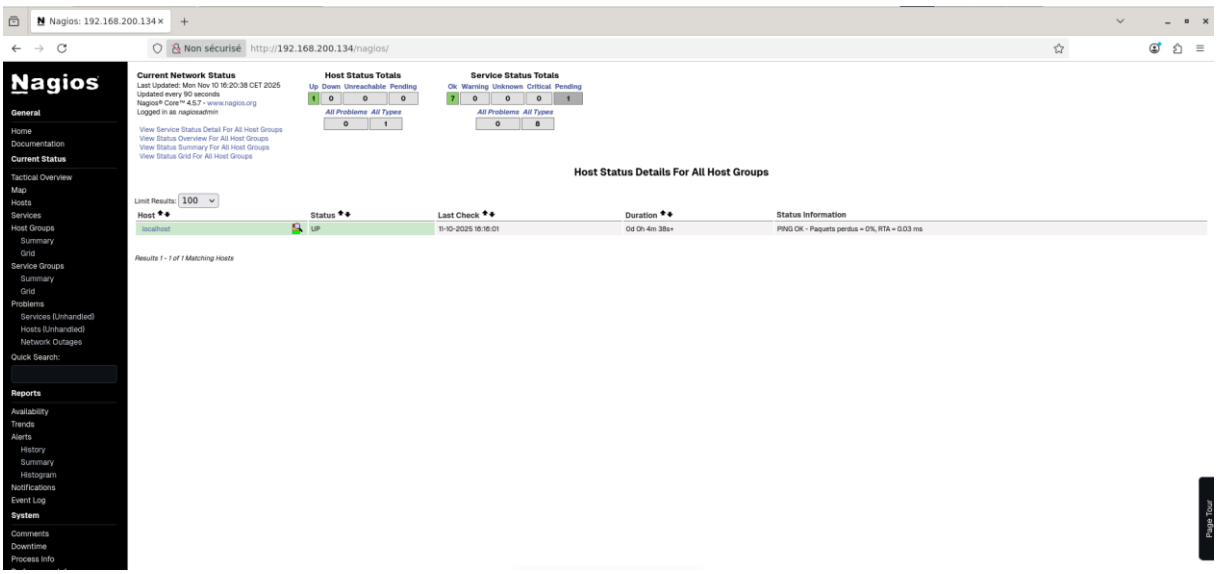
- Installer les « **plugins** » Nagios qui permettront de surveiller la RAM, les Pings, etc … :

```
root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-4.5.7# cd /tmp
wget https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/releases/download/release-2.4.7/nagios-plugins-2.4.7.tar.gz
tar xzf nagios-plugins-2.4.7.tar.gz
cd nagios-plugins-2.4.7
```

- Compiler et installer, puis vérifier que notre config « **Nagios** » ne contient aucune erreur, en tapant la commande :

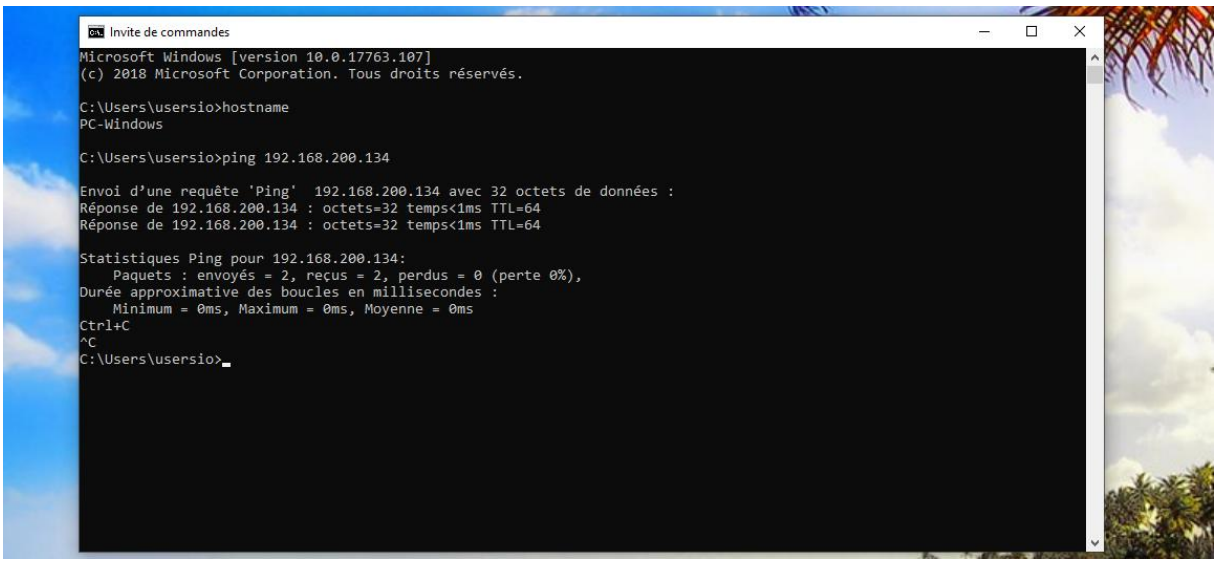
```
root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-plugins-2.4.7# sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Nagios Core 4.5.7
Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 2024-10-24
License: GPL

Website: https://www.nagios.org
Reading configuration data...
   Read main config file okay...
   Read object config files okay...

Running pre-flight check on configuration data...

Checking objects...
        Checked 8 services.
        Checked 1 hosts.
        Checked 1 host groups.
        Checked 0 service groups.
        Checked 1 contacts.
        Checked 1 contact groups.
        Checked 24 commands.
        Checked 5 time periods.
        Checked 0 host escalations.
        Checked 0 service escalations.
Checking for circular paths...
        Checked 1 hosts
        Checked 0 service dependencies
        Checked 0 host dependencies
        Checked 5 timeperiods
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...

Total Warnings: 0
Total Errors:   0

Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check
root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-plugins-2.4.7#
```

- Démarrer ensuite les « **services** », Nagios, et accéder à son interface en tapant => http://IP-Machine/nagios/, renseigner ensuite notre « **nom d'utilisateur** » et « **mdp** » que l'on a définie avant en ligne de commande, et vérifier que l'on accède bien à l'interface :

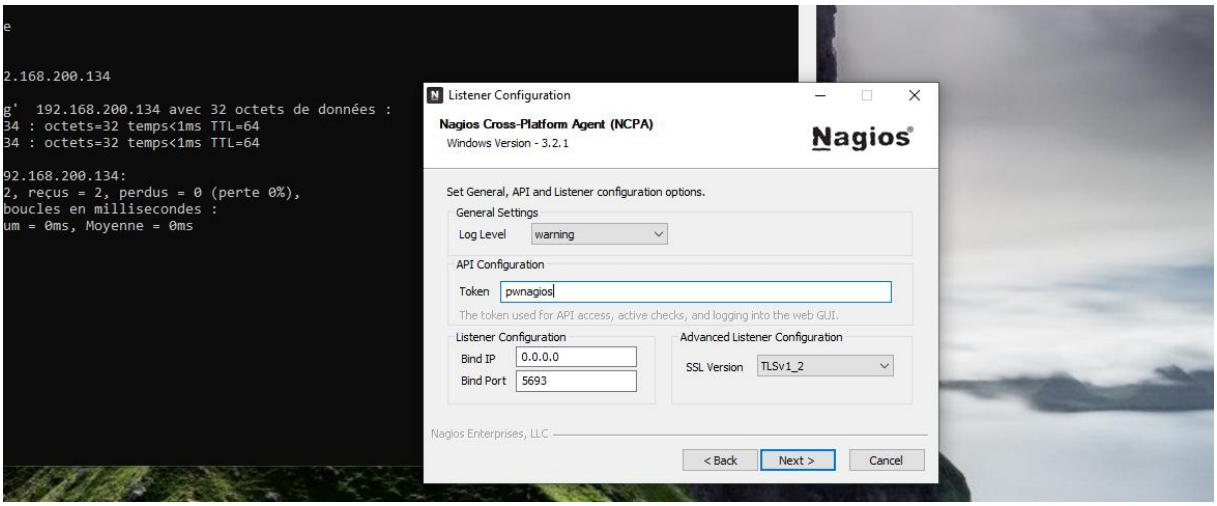


<u>Étape 2 : (Ajout d'un hôte Windows à surveiller) :</u>

- Créer une machine « **Windows** », la renommer proprement, et vérifier la communication avec le « **Srv – Nagios** » :



- Sur cette même machine, installer l'outil « **agent – NCPA** » directement sur le lien : https://www.nagios.org/ncpa/. Durant l'installation, dans « **API configuration** » saisir un token :



- Retourner ensuite sur notre « **Srv – Nagios** » et lui ajouter une commande pour l'agent « **NCPA** » :

- Télécharger ensuite sur le « **Srv – Nagios** » le plugin check_ncpa.py :

```
root@SRV-NAGIOS:/tmp/nagios-plugins-2.4.7# cd /usr/local/nagios/libexec
sudo wget https://assets.nagios.com/downloads/ncpa/check_ncpa.py
sudo chmod +x check_ncpa.py
```

- Créer ensuite un fichier sur notre « **Srv – Nagios** » pour créer un « **groupe d'hôte** » pour notre machine Windows :

```
  GNU nano 7.2                                                    /usr/local/nagios/etc/objects/windows-groupe.cfg *
define hostgroup {
    hostgroup_name  Windows
    alias           Windows
    members         PC-Windows
}
```

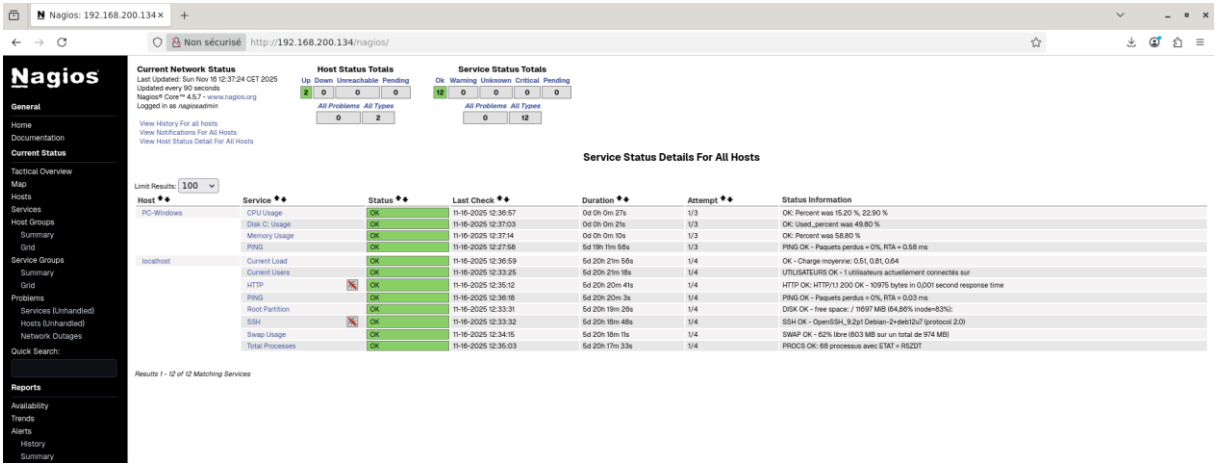
- Créer ensuite un fichier pour stocker les hôtes « **Windows** » et leurs services à surveiller :

```
  GNU nano 7.2                                                    /usr/local/nagios/etc/objects/windows-hôtes.cfg *
define host {
    use             windows-server
    host_name       PC-Windows
    alias           PC-Windows
    address         192.168.200.135
    hostgroups      Windows
}

define service {
    use                     generic-service
    host_name               PC-Windows
    service_description     PING
    check_command           check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

define service {
    use                     generic-service
    host_name               PC-Windows
    service_description     CPU Usage
    check_command           check_ncpa!pwnagios!'cpu/percent'!-w 80 -c 90
}

define service {
    use                     generic-service
    host_name               PC-Windows
    service_description     Memory Usage
    check_command           check_ncpa!pwnagios!'memory/virtual/percent'!-w 80 -c 90
}

define service {
    use                     generic-service
    host_name               PC-Windows
    service_description     Disk C: Usage
```

- Tous ces éléments sont transmis par la machine « **Windows** » elle-même, on peut régler les « **seuils** » d'alertes w = warning ou c = critical. Une fois avoir créer les deux fichiers, se rendre dans le fichier de config « **principal** » de Nagios et ajouter les lignes :

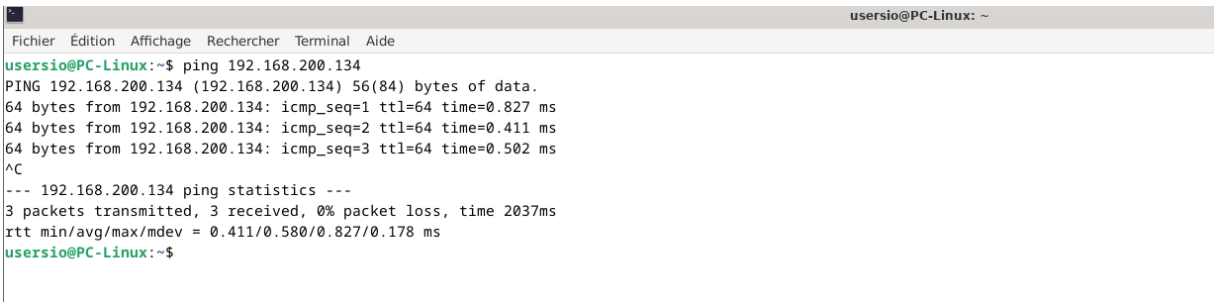
```
# You can specify individual object config files as shown below:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows-hôtes.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows-groupe.cfg
```

- Vérifier ensuite qu'il n'y a pas d'erreur, et redémarrer le service « **Nagios** ». Penser à désactiver le pare – feu sur la machine « **Windows** », et actualiser la page Nagios. On doit maintenant pouvoir avoir accès au différents « **services** » de notre machine Windows surveiller par Nagios. Penser que l'on peut modifier les « **seuils** » de surveillance de chaque service (warning, critical) :



<u>Étape 3 : (Ajouter un hôte Linux à surveiller) :</u>

- Créer une machine Linux, lui attribuer une IP en « **NAT** », renommer proprement la machine, et vérifier la communication avec le « **Srv – Nagios** » :



- Installer ensuite l'outil « **NRPE** » sur notre machine Linux, et vérifier ensuite que le service tourne :

```
usersio@PC-Linux: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
root@PC-Linux:~# apt update
apt install nagios-nrpe-server nagios-plugins -y
```

- Modifier ensuite la ligne **« allowed – hosts »**, dans le fichier **« NRPE »** pour permettre au Srv – Nagios de pouvoir interroger le PC – Linux :

```
usersio@PC-Linux: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
  GNU nano 7.2                                  /etc/nagios/nrpe.cfg *

nrpe_user=nagios



# NRPE GROUP
# This determines the effective group that the NRPE daemon should run as.
# You can either supply a group name or a GID.
#
# NOTE: This option is ignored if NRPE is running under either inetd or xinetd

nrpe_group=nagios



# ALLOWED HOST ADDRESSES
# This is an optional comma-delimited list of IP address or hostnames
# that are allowed to talk to the NRPE daemon. Network addresses with a bit mask
# (i.e. 192.168.1.0/24) are also supported. Hostname wildcards are not currently
# supported.
#
# Note: The daemon only does rudimentary checking of the client's IP
# address.  I would highly recommend adding entries in your /etc/hosts.allow
# file to allow only the specified host to connect to the port
# you are running this daemon on.
#
# NOTE: This option is ignored if NRPE is running under either inetd or xinetd

allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.200.134
```

- Sur le **« Srv – Nagios »** installer les plugins nécessaire pour la surveillance de machine Linux :

```
usersio@SRV-NAGIOS: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
root@SRV-NAGIOS:~# apt update
apt install nagios-plugins nagios-nrpe-plugin -y
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
4 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « monitoring-plugins » au lieu de « nagios-plugins »
monitoring-plugins est déjà la version la plus récente (2.3.3-5+deb12u2).
nagios-nrpe-plugin est déjà la version la plus récente (4.1.0-1+b1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
root@SRV-NAGIOS:~#
```

- Toujours sur le **« Srv – Nagios »**, créer un lien symbolique pour indiquer au serveur ou aller chercher les informations de la machine **« Linux »**. Vérifier ensuite la communication :

```
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
root@SRV-NAGIOS:~# ln -s /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe
ln: impossible de créer le lien symbolique '/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe': Le fichier existe
root@SRV-NAGIOS:~# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.200.139
NRPE v4.1.0
root@SRV-NAGIOS:~#
```

- Créer ensuite le fichier de configuration de l'hôte **« Linux »**, et lui ajouter les services à surveiller. Bien sur si on veut surveiller plus de service que ceux de **« base »**, se renseigner sur internet ou s'aider de l'IA :

```
  GNU nano 7.2                                                    /usr/local/nagios/etc/objects/linux-hotes.cfg *
############# HOST DEFINITION ###############

define host {
    use             linux-server
    host_name       PC-Linux
    alias           PC-Linux
    address         192.168.200.139
}

############### SERVICES DEFINITIONS ###############

# PING
define service {
    use                     generic-service
    host_name               PC-Linux
    service_description     PING
    check_command           check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

# Load Average (CPU)
define service {
    use                     generic-service
    host_name               PC-Linux
    service_description     Load Average
    check_command           check_nrpe!check_load
}

# Total Processes
define service {
    use                     generic-service
    host_name               PC-Linux
    service_description     Total Processes
    check_command           check_nrpe!check_total_procs
}

# Disk usage
```

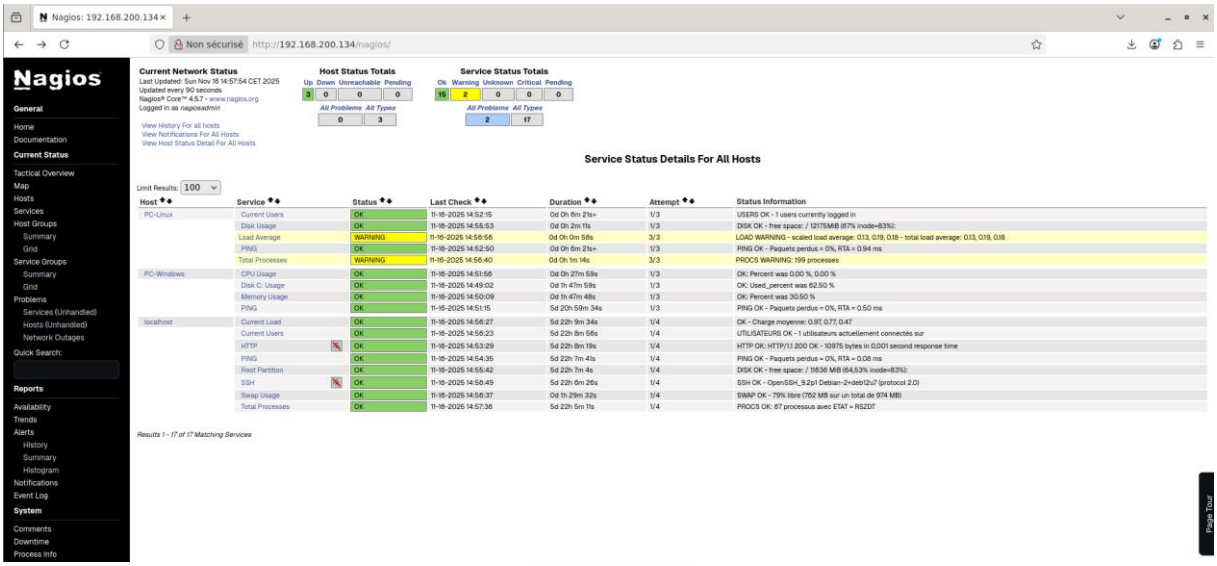
- Ajouter ensuite le fichier d'hôtes Linux dans le fichier de config **« principal »** de Nagios :

```
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
  GNU nano 7.2                                                    /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg *
##############################################################################


# LOG FILE
# This is the main log file where service and host events are logged
# for historical purposes.  This should be the first option specified
# in the config file!!!

log_file=/usr/local/nagios/var/nagios.log



# OBJECT CONFIGURATION FILE(S)
# These are the object configuration files in which you define hosts,
# host groups, contacts, contact groups, services, etc.
# You can split your object definitions across several config files
# if you wish (as shown below), or keep them all in a single config file.

# You can specify individual object config files as shown below:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/linux-hotes.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows-hôtes.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows-groupe.cfg
resource_file=/usr/local/nagios/etc/resource.cfg
```

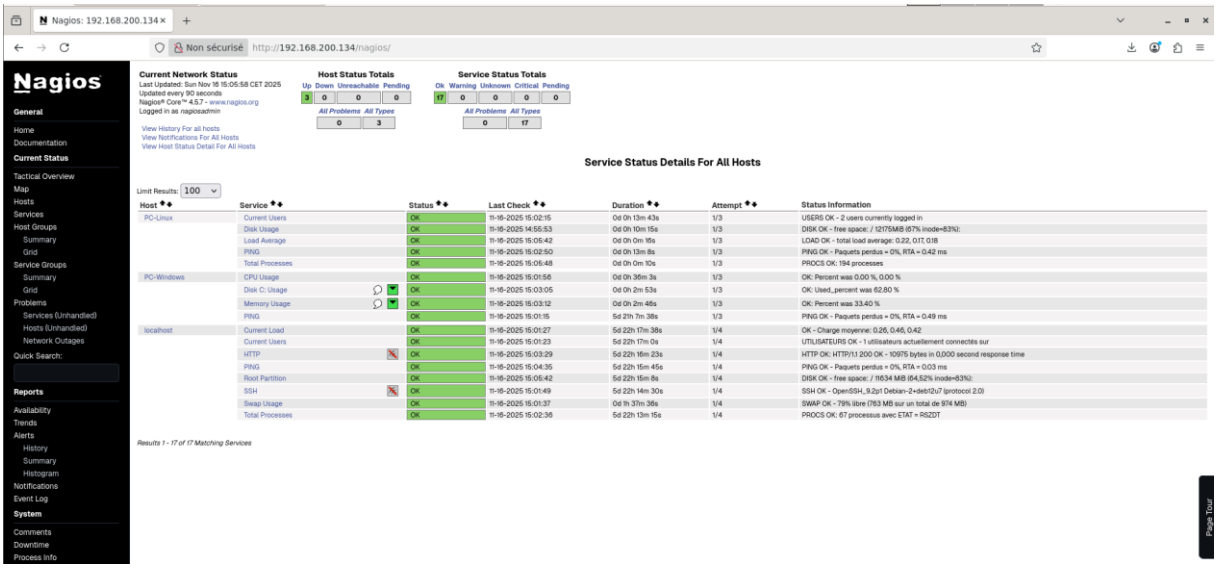
- Penser à ajouter la commande « NRPE » dans le fichier de config command.cfg :

```
define command{
    command_name    check_ncpa
    command_line    $USER1$/check_ncpa.py -H $HOSTADDRESS$ -t $ARG1$ -M $ARG2$ $ARG3$
}
define command {
    command_name    check_nrpe
    command_line    /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}
```

- Redémarrer ensuite **« Nagios »**, et vérifier que la machine Linux et ses services ont été ajoutées sur l'interface de Nagios :



- On peut remarquer que deux services sont en **« warning »**. On peut contrôler le seuil de tolérance de l'affichage d'un service en warning ou critical. Contrairement aux machines **« Windows »**, il faut se rendre dans le fichier de config du plugin **« NRPE »** sur la machine Linux et modifier les seuils directement dans le fichier :

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/nagios/nrpe.cfg
# on the machine that this daemon is running on!  The examples below
# assume that you have plugins installed in a /usr/local/nagios/libexec
# directory.  Also note that you will have to modify the definitions below
# to match the argument format the plugins expect.  Remember, these are
# examples only!


# The following examples use hardcoded command arguments...
# This is by far the most secure method of using NRPE

command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 5,4,3 -c 10,8,6
command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 300 -c 400


# The following examples allow user-supplied arguments and can
```

- Après avoir modifier les seuils, nos services sont en « **UP** ».
Nagios peut aussi surveiller des « **switchs** », surveillant la température, le nombre de ports actifs, le nombre de ventilateurs actifs, etc. Nagios peut également surveiller des imprimantes :